

T.D n°3

ALGEBRE DE BOOLE.

Exercice 1 :

a. Appliquer le théorème de De Morgan sur les expressions suivantes :

1) $\overline{a \cdot \bar{b} \cdot c + a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c}}$

2) $\overline{(a + \bar{b} + c + \bar{d}) \cdot (a + \bar{c}) \cdot (\bar{b} + \bar{d})}$

3) $\overline{(a \cdot b + c \cdot \bar{d}) + (c \cdot \bar{d}) \cdot (a \cdot \bar{b}) + (\bar{b} \cdot c \cdot \bar{d})}$

b. Déterminer la forme duale des expressions suivantes :

1 $((a + \bar{b}) \cdot c) \cdot (\bar{b} + \bar{c}) \cdot (\bar{b} \cdot \bar{c} + a \cdot c)$

2 $(\bar{a} \cdot b \cdot c) + (a \cdot b \cdot c) + (\bar{a} \cdot b \cdot \bar{c})$

3 $(\bar{a} + b + c) \cdot (a \cdot b + c) \cdot (a + b \cdot c)$

Exercice 2 :

- Exprimer les fonctions suivantes sous la première forme normale canonique :

$$F1 = \bar{a} \cdot c + a \cdot b + \bar{a} \cdot b \cdot \bar{c}$$

$$F2 = \bar{a} \cdot b + c \cdot b + \bar{b} \cdot \bar{a}$$

- Exprimer les fonctions suivantes sous la deuxième forme normale canonique :

$$F3 = (\bar{a} + b) \cdot (a + c) \cdot (\bar{a} \cdot b \cdot \bar{c})$$

$$F4 = (\bar{a} + b) \cdot (b + c) \cdot (a + b \cdot c)$$

Exercice 3 :

Écrire sous la première forme canonique les fonctions définies par les propositions suivantes :

1. $f(A, B, C) = 1$ si et seulement si aucune des variables A, B, C ne prend la valeur 1
2. $f(A, B, C) = 1$ si et seulement si au plus une des variables A, B, C prend la valeur 0
3. $f(A, B, C) = 1$ si et seulement si exactement une des variables A, B, C prend la valeur 1
4. $f(A, B, C) = 1$ si et seulement si au moins l'une des variables A, B, C prend la valeur 0

Écrire sous la seconde forme canonique les fonctions définies par les propositions suivantes :

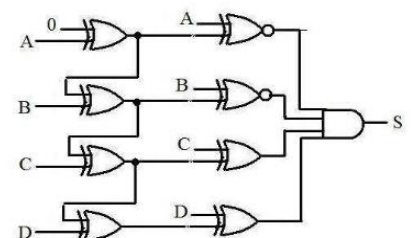
1. $g(A, B, C) = 0$ si et seulement si aucune des variables A, B, C ne prend la valeur 1
2. $g(A, B, C) = 0$ si et seulement si au plus une des variables A, B, C prend la valeur 0
3. $g(A, B, C) = 0$ si et seulement si exactement une des variables A, B, C prend la valeur 1
4. $g(A, B, C) = 0$ si et seulement si au moins l'une des variables A, B, C prend la valeur 0

Exercice 4 :

a) Que valent $a \oplus 0$, et $a \oplus a$?

b) On se donne ce circuit logique avec quatre bits d'entrées A, B, C, D et une sortie S .

Montrer qu'il existe deux cas exactement pour les entrées aboutissant à $S = 1$ en sortie, et donner ces deux cas. Pour ce faire, ajouter sur le dessin les résultats obtenus à la sortie de chacune des portes XOR du schéma.



Exercice 5 :

Utilisez l'algèbre de Boole pour simplifier les équations logiques suivantes :

- a. $(A + \overline{B}).(A.\overline{B} + C).C$
- b. $(A + \overline{B}).C + (A.\overline{B} + C).C$
- c. $A.B + A.B.C + \overline{A}.B + A.\overline{C}$
- d. $\overline{\overline{A.B} + \overline{C.D}}$
- e. $\overline{\overline{A + B + \overline{C.D}}}$

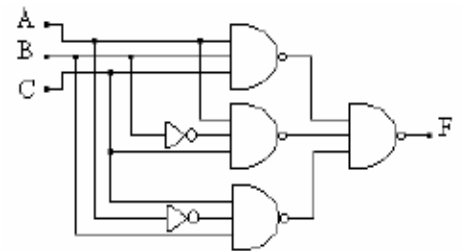
Exercice 6 :

Simplifier au maximum les expressions logiques suivantes :

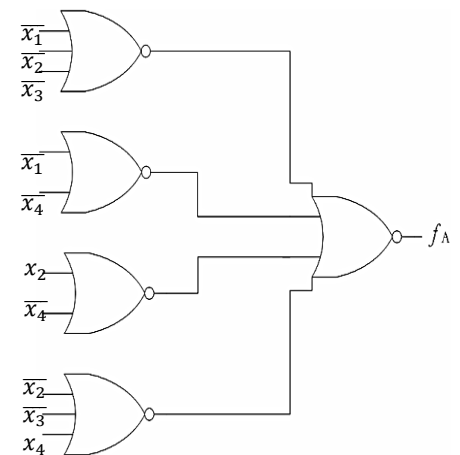
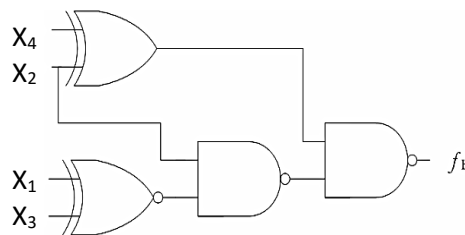
- a) $\overline{A}B + AB$ b) $(A+B).(A+\overline{B})$ c) $A.(A+B)$ d) $\overline{\overline{A} \overline{B} + \overline{A} + B + C + D}$

Exercice 7 :

1. Simplifier Algébriquement le circuit suivant puis donnez le nouveau schéma en utilisant uniquement des portes NAND à 2 entrées :
2. Remplacer dans le schéma précédent les NAND par des NOR, puis simplifier le circuit

**Exercice 8 :**

1. Dédurre la fonction logique de chacun des circuits suivants :
2. Évaluer le coût de chacun des circuits.
3. Proposez une simplification algébrique permettant de réduire le coût de chacun des circuits.

**Exercice 9 :**

Pour chacune des fonctions suivantes :

1. $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \Sigma (0, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10)$
 2. $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \prod (0, 1, 3, 8, 10, 12, 13, 14)$
 3. $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \Sigma (0, 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14) + \Phi (5, 9)$
 4. $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \prod (0, 1, 3, 8, 10, 12, 14) + \Phi (2, 13)$
- i) Simplifier les fonctions suivantes au moyen d'une table de Karnaugh pour de sorte à obtenir les formes **disjonctive** et **conjonctive** de la fonction simplifiée.
 - ii) Donner le coût minimal de chacune de ces simplifications en utilisant une implémentation en N-ET (↑) et N-OU (↓).

Exercice 10 :

Soit la fonction F à quatre variables

$$F(a,b,c,d) = (\overline{a} + \overline{b} + c + d)(a + \overline{b} + c + d)(\overline{a} + \overline{b} + c + \overline{d})(\overline{a} + \overline{b} + \overline{c} + \overline{d})(a + \overline{b} + \overline{c} + d)(\overline{a} + b + \overline{c} + d)(\overline{a} + \overline{b} + \overline{c} + d)$$

- Simplifier la fonction en utilisant la table de Karnaugh sous les deux formes algébriques.
- Exprimer la fonction F simplifiée en utilisant que :
 - L'opérateur NAND (↑) et donner le circuit correspondant.
 - L'opérateur NOR (↓) et donner le circuit correspondant..

Exercice 11 :

Un jury composé de 4 membres pose une question à un joueur, qui à son tour donne une réponse. Chaque membre du jury positionne son interrupteur à " 1 " lorsqu'il estime que la réponse donnée par le joueur est juste (avis favorable) et à " 0 " dans le cas contraire (avis défavorable). On traite la réponse de telle façon à positionner :

- Une variable succès ($S=1$) lorsque la décision de la majorité des membres de jury est favorable,
- Une variable Échec ($E=1$) lorsque la décision de la majorité des membres de jury est défavorable
- Et une variable Égalité ($N=1$) lorsqu'il y a autant d'avis favorables que d'avis défavorables.

Question :

- a./ Déduire une table de vérité pour le problème,
- b./ Donner les équations de S, E,
- c./ En déduire l'équation de N.

Exercice 12 :

Soit la fonction F à quatre variables: $F(A, B, C, D) = (5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15)$

On souhaite minimiser la fonction par la méthode de Quine Mac Cluskey

1. Déterminer les impliquants premiers.
2. Déterminer la grille des impliquants premiers.
3. Déterminer les impliquants essentiels.
4. Donner la forme minimale de F.